受理编号：c26140500000826

项目编号：2026A1515010964

文件编号：粤基金字〔2026〕4号

# 广东省基础与应用基础研究基金项目

# 任务书

**项目名称：** 模态缺失下的轻量化诊疗报告生成研究

**项目类别：** 广东省自然科学基金-面上项目

**项目起止时间：** 2026-01-01　至　2028-12-31

**管理单位（甲方）：** 广东省基础与应用基础研究基金委员会

**依托单位（乙方）：** 广东工业大学

**通讯地址：** 广东省广州市越秀区东风东路729号大院

**邮政编码：** 510006　　**单位电话：** 020-39322711-000

**项目负责人：** 黄国恒　　**联系电话：** 13560231128

2026A1515010964

（广东科技微信公众号）　　（查看任务书信息）　　（受理纸质材料二维码）

**广东省基础与应用基础研究**
**基金委员会**
**二〇二〇年制**

# 填写说明

一、项目任务书内容原则上要求与申报书相关内容保持一致，不得无故修改。

二、项目承担单位通过广东省科技业务管理阳光政务平台下载项目任务书，按要求完成签名盖章后扫描上传到广东省科技业务管理阳光政务平台。

三、签名盖章说明。请分别在单位工作分工及经费分配情况页、人员信息页、签约各方页等地方按要求签字或盖章，签章不合规或错漏将不予受理。其中，人员信息页要求所有参与人员本人亲笔签名，代签或印章无效，漏签将不予受理。

四、本任务书自签字并加盖公章之日起生效，各方均应负本任务书的法律责任，不应受机构、人事变动影响。

五、根据《广东省科学技术厅广东省财政厅关于深入推进省基础与应用基础研究基金项目经费使用“负面清单+包干制”改革试点工作的通知》(粤科规范字〔2022〕2号)，2022年度及以后立项资助的全部省基金项目(包括省自然科学基金、省市联合基金、省企联合基金项目等)均适用“负面清单+包干制”，项目提交申请书和任务书时无需编制费用明细科目预算。

2026A1515010954

## 一、主要研究内容和要达到的目标

本项目聚焦模态缺失下的轻量化诊疗报告生成研究，融合 AI 与医学影像技术，突破多模态数据缺失时报告生成的技术瓶颈。主要研究内容包括：其一，构建大型语言模型引导的多模态补全与融合模型，通过轻量级双分支模块基于基尼重要性量化模态诊断权重，利用随机森林与生存风险评分实现缺失值可解释重建；借助 LLM 生成含关键特征、风险评分的提示模板，结合四元数卷积将 MRI 病灶与基因突变位点映射至统一语义空间，应对多模态缺失场景。其二，设计面向诊疗报告生成的多智能体交互模型，通过多模态输入辩论轮询模块组织不同角色智能体展开辩论，结合分阶段提问与 prompt 工程引导语义理解；构建基于马尔可夫链的三重智能体验证模块，实现 “诊断 - 验证 - 仲裁” 链式推理，动态集成临床指南，通过 RAG 技术增强知识溯源，抑制幻觉信息。其三，研发轻量化多时序医学报告生成模型，借助四元数空间学习模块将三维影像坐标与灰度值编码为四元数，通过四元数卷积和奇异值分解（SVD）压缩参数；利用跨模态交互多时序融合模块基于交叉注意力机制定位病灶动态变化，解决传统模型参数冗余问题。研究目标为：在中山大学肿瘤防治中心 600 例胸腺瘤、鼻咽癌多模态数据集及公开数据集 CTRATE 上，实现可解释跨模态补全算法的 C-index 达 0.84、预后分类准确率 87%、AUC 0.74；基于马尔可夫链的多智能体算法将 Error Severity 降至 2 级以下、Precision 达 67% 以上、Yes-ratio 降至 41% 以下；轻量化多时序算法减少参数量 20M，实现 BLEU-4 达 24% 以上、METEOR 26% 以上、ROUGE-L 38% 以上。最终形成原型系统，通过多中心伦理审查与临床验证，提升诊疗报告生成效率 50% 以上，推动基层医院诊断准确率提升 30%，实现 AI 技术向临床辅助决策的转化。

2026A1515010064

## 二、项目预期获得的研究成果及形式

<table>
<tr><td rowspan="3">论文及专著情况</td><td colspan="2">国家统计源刊物以上刊物发表论文（篇）</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">科技报告（篇）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中被SCI/EI/ISTP收录论文数（篇）</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">培养人才（人）</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="2">专著（册）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">引进人才（人）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">专利情况(项)</td><td colspan="2">发明专利</td><td colspan="2">实用新型专利</td><td colspan="2">外观设计专利</td><td colspan="2">国外专利</td></tr>
<tr><td>申请</td><td>授权</td><td>申请</td><td>授权</td><td>申请</td><td>授权</td><td>申请</td><td>授权</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

2026A1515010964

## 三、项目进度和阶段目标

（一）项目起止时间： 2026-01-01 至 2028-12-31

（二）项目实施进度及阶段主要目标:

| 开始日期 | 结束日期 | 主要工作内容 |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 2026-12-31 | 研究基于生存风险引导的可解释补全理论，为诊疗报告提供数据完整性保障与补全逻辑的可信解释；研究多模态输入辩论轮询理论，探索如何利用轮询策略增强模型对输入医学数据的理解，从而提高诊疗报告文本的生成质量；研究基于四元数的空间学习模块，探索如何通过四元数这一超复数的卷积运算机制取代传统实数卷积运算来降低参数量与运算量效果且避免性能损失。本年度预计在国内外投稿高水平论文2篇，其中包含一篇CCF A/B顶级学术期刊和学术会议期刊； |
| 2027-01-01 | 2027-12-31 | 继续深入研究研究基于生存风险引导的可解释补全理论和多模态输入辩论轮询理论，补全实验和数据。研究基于奇异值分解的模型压模块，探索通过对权重矩阵进行奇异值分解进一步降低参数实现模型轻量化。本年度预计在国内外投稿高水平论文2篇，其中包含一篇CCF A/B顶级学术期刊和学术会议期刊； |
| 2028-01-01 | 2028-12-31 | 研究解剖语义驱动的四元数对齐理论，探索异构模态（如表格型临床数据和MRI序列）的语义鸿沟需高效融合。研究基于跨模态交互的多时序融合模块，并通过已经研究的两个模块对该模块进行轻量化优化，完成整个基于四元数与奇异值分解的轻量化多时序医学报告生成算法的设计与部署。同时将阶段性成果投出，参与国际交流。本年度预计在国内外发表高水平论文1篇；申请发明专利1项。 |

2026A1515010064

## 四、项目总经费及省基金委经费预算

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.省基金委经费下达总额： （大写）壹拾万圆整；（小写 ）10万元； | | | | | |
| 2.省基金委经费年度下达计划： | | | | | |
| 年度 | 2026 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 经费(万元) | 10.00 | | | | |

2026A1515010964

## 五、人员信息

| 项目负责人 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 证件号码 | 年龄 | 性别 | 职称 | 学历 | 在项目中承担的任务 | 所在单位 | 签名 |
| 黄国恒 | 440102198508055210 | 41 | 男 | 副教授 | 博士研究生 | 项目负责人 | 广东工业大学 | |

| 项目组主要成员 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 证件号码 | 年龄 | 性别 | 职称 | 学历 | 在项目中承担的任务 | 所在单位 | 签名 |
| 李风环 | 372901198501051402 | 41 | 女 | 讲师 | 博士研究生 | 算法研究 | 广东工业大学 | |
| 潘治文 | M08965071 | 54 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 算法研究 | 境外个人 | |
| 袁小晨 | M30039305 | 40 | 女 | 副教授 | 博士研究生 | 算法研究 | 境外个人 | |
| 郑福琛 | 440301199706135317 | 29 | 男 | 未取得 | 博士研究生 | 算法研究（博士研究生） | 境外个人 | |
| 王莹 | 430602199801094024 | 28 | 女 | 未取得 | 博士研究生 | 算法研究（博士研究生） | 境外个人 | |
| 蔡狄穗 | 44150220020626233X | 24 | 男 | 未取得 | 硕士研究生 | 算法研究（硕士研究生） | 广东工业大学 | |
| 林妙姗 | 441581200105173026 | 25 | 女 | 未取得 | 硕士研究生 | 算法研究（硕士研究生） | 广东工业大学 | |
| 梁毅诚 | 440682200006264310 | 26 | 男 | 未取得 | 硕士研究生 | 算法研究（硕士研究生） | 广东工业大学 | |
| 朱金豪 | 440902199812232451 | 28 | 男 | 未取得 | 硕士研究生 | 算法研究（硕士研究生） | 广东工业大学 | |
| 黄迪 | 445102200109071218 | 25 | 男 | 未取得 | 硕士研究生 | 算法研究（硕士研究生） | 广东工业大学 | |
| 陈卓凡 | 440508200410231415 | 22 | 男 | 未取得 | 本科 | 算法开发（本科生） | 广东工业大学 | |
| 谢斯越 | 440515200507150033 | 21 | 男 | 未取得 | 本科 | 算法开发（本科生） | 广东工业大学 | |

2026A1510964

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈梓博 | 445201200601110038 | 20 | 男 | 未取得 | 本科 | 算法开发（本科生） | 广东工业大学 | |
| 黄泊凯 | 440681200310120032 | 23 | 男 | 未取得 | 本科 | 算法开发（本科生） | 广东工业大学 | |
| 段海天 | 440606200505200155 | 21 | 男 | 未取得 | 本科 | 算法开发（本科生） | 广东工业大学 | |
| 马炫轩 | 440514200404263637 | 22 | 男 | 未取得 | 本科 | 算法开发（本科生） | 广东工业大学 | |

2026A1515010964

## 六、工作分工及财政经费分配

| 承担/参与单位名称（盖章） | 工作分工 | 省级财政科技资金分配（万元） |
|---|---|---|
| 广东工业大学 | 负责整个项目的研究。 | 10.00 |
| | 合计 | 10.00 |

2026A1515010964

## 七、任务书条款

第一条 甲方与乙方根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规和规定，按照《广东省自然科学基金及联合基金项目管理实施细则》（粤科规范字〔2024〕5号）《省级科技计划项目任务书管理细则》（粤科规范字〔2022〕8号）等规定，为顺利完成（2026）年模态缺失下的轻量化诊疗报告生成研究专项项目（项目编号：2026A1515010964）经协商一致，特订立本任务书，作为甲乙双方在项目实施管理过程中共同遵守的依据。

第二条 甲方的权利义务：1.按任务书规定进行经费核拨的有关工作协调。2.根据甲方需要，在不影响乙方工作的前提下，定期或不定期对乙方项目的实施情况和经费使用情况进行检查或抽查。3.根据《广东省科学技术厅科技计划项目科研诚信管理办法》（粤科规范字〔2024〕2号）《广东省基础与应用基础研究基金项目科研不端行为调查处理实施细则（试行）》（粤科规范字〔2023〕1号）等规定对乙方进行科技计划信用管理。

第三条 乙方的权利义务：1.确保落实自筹经费及有关保障条件。2.按任务书规定，对甲方核拨的经费实行专款专用，单独列账，并随时配合甲方进行监督检查。3.经费使用按照广东省级财政科研项目经费使用及省基金项目经费使用“负面清单+包干制”等有关规定进行管理。4.项目依托单位应制定经费使用“负面清单+包干制”内部管理制度并报甲方备案。5.使用财政资金采购设备、原材料等，按照《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》有关规定，符合招标条件的须进行招标。6.项目任务书任务完成后，或任务书规定的任务、指标及经费投入等提前完成的，乙方可提出验收结题申请，并按甲方要求做好项目验收结题工作。7.若项目发生需要终止结题的情况，乙方须提出终止结题申请，并按甲方要求做好项目终止结题工作。8.在每年规定时间内向甲方如实提交上年度工作情况报告，报告内容包含上年度项目进展情况、经费决算和取得的成果等。9.按照国家和省有关规定，提交科技报告及其他材料。10.利用甲方的经费获得的研究成果，项目负责人和参与者应当注明获得“广东省基础与应用基础研究基金（英文：Guangdong Basic and Applied Basic Research Foundation）（项目编号）”资助或作有关说明。11.乙方要恪守科学道德准则，遵守科研活动规范，践行科研诚信要求，不得抄袭、剽窃他人科研成果或者伪造、篡改研究数据、研究结论；不得购买、代写、代投论文，虚构同行评议专家及评议意见；不得违反论文署名规范，擅自标注或虚假标注获得科技计划（专项、基金等）等资助；不得弄虚作假，骗取科技计划（专项、基金等）项目、科研经费以及奖励、荣誉等；不得有其他违背科研诚信要求的行为。12.确保本项目开展的研究工作符合我国科技伦理管理相关规定。

第四条 在履行本任务书的过程中，如出现广东省相关政策法规重大改变等不可抗力情况，甲方有权对所核拨经费的数量和时间进行相应调整。

第五条 在履行本任务书的过程中，当事人一方发现可能导致项目整体或部分失败的情形时，应及时通知另一方，并采取适当措施减少损失，没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责任。

第六条 本项目技术成果的归属、转让和实施技术成果所产生的经济利益的分享，除双方另有约定外，按国家和广东省有关法规执行。

2026A1515010964

第七条 根据项目具体情况，经双方另行协商订立的附加条款，作为本任务书正式内容的一部分，与本任务书具有同等效力。

第八条 本任务书一式三份，各份具有同等效力。甲、乙方及项目负责人各执一份，三方签字、盖章后即生效，有效期至项目结题后一年内。各方均应负任务书的法律责任，不应受机构、人事变动的影响。

第九条 乙方必须接受甲方聘请的本项目任务书监理单位的监督和管理。监理单位按照甲方赋予的权利对本项目任务书的履行进行审核、进度调查，对项目任务书变更、经费使用情况进行监督管理及组织项目验收。

说明：1.本任务书中，凡是当事人约定无需填写的内容，应在空白处划（/）。

2.委托代理人签订本任务书的，应出具合法、有效的委托书。

2026A1515010964

## 八、本任务书签约各方

管理单位（甲方）：　　广东省基础与应用基础研究基金委员会　（盖章）

法定代表人（或法人代理）：　　（签章）

2026 年　03 月　06 日

依托单位（乙方）：　广东工业大学　（盖章）

法定代表人（或法人代理）：　邱学青　（签章）

联系人（项目主管）姓名：　柯晴瑾　（签章）

Email：　kjc3@gdut.edu.cn

电话：　020-39322711　/　13751772740

开户单位名称：　广东工业大学

开户银行名称：　中国工商银行广州市第三支行

开户银行账号：　3602028909000196985

年　月　日

联系人（项目负责人）姓名：　黄国恒　（签名）

Email：　kevinwong@gdut.edu.cn

电话：　13560231128

年　月　日

2026A1515010964